

1390. Four Divisors

Statement:- Given an integer array *nums*, return *the sum of divisors of the integers in that array that have exactly four divisors*. If there is no such integer in the array, return 0.

Example 1:

Input: *nums* = [21,4,7]

Output: 32

Explanation:

21 has 4 divisors: 1, 3, 7, 21

4 has 3 divisors: 1, 2, 4

7 has 2 divisors: 1, 7

The answer is the sum of divisors of 21 only.

Example 2:

Input: *nums* = [21,21]

Output: 64

Example 3:

Input: *nums* = [1,2,3,4,5]

Output: 0

Constraints:

- $1 \leq \text{nums.length} \leq 10^4$
- $1 \leq \text{nums}[i] \leq 10^5$

Explanation in Hindi

Problem क्या कह रहा है (सरल हिंदी में)

आपको एक integer array `nums` दिया गया है।

आपका काम है:

- Array में से सिर्फ उन numbers को चुनना
- जिनके **exactly 4 divisors** (गुणनखंड) हों
- और फिर उन 4 divisors का **sum** निकालना

अगर array में ऐसा कोई भी number नहीं है,

तो answer **0** return करना है।

♦ Divisor (गुणनखंड) क्या होता है?

कोई भी संख्या जो किसी number को पूरी तरह **divide** कर दे।

उदाहरण:

21 के divisors $\rightarrow 1, 3, 7, 21$

♦ Exactly 4 divisors कब होते हैं?

किसी number के **exactly 4 divisors** तभी होते हैं जब:

👉 वह number दो अलग-अलग prime numbers का गुणनफल (product) हो।

Form:

$$\text{number} = p \times q$$

($p \neq q$ और दोनों prime हों)

Divisors होंगे:

1, p, q, $p \times q$

👉 Total = 4 divisors

♦ Important Note (बहुत जरूरी)

Number Type	Divisors की संख्या
-------------	--------------------

Prime (7)	2 (1,7) ❌
-----------	-----------

Prime ² ($4 = 2 \times 2$)	3 (1,2,4) ❌
---	-------------

$p \times q$ ($21 = 3 \times 7$)	4 ✅
------------------------------------	-----

♦ Example 1 का पूरा Explanation

Input

nums = [21, 4, 7]

Step-by-Step

✓ 21

. $21 = 3 \times 7$ (दो अलग prime)

- Divisors $\rightarrow 1, 3, 7, 21$
- Count = 4 
- Sum = $1 + 3 + 7 + 21 = 32$

 4

- Divisors $\rightarrow 1, 2, 4$
- Count = 3 

 7

- Divisors $\rightarrow 1, 7$
- Count = 2 

Final Answer

32

◆ Example 2

nums = [21, 21]

- 21 के divisors का sum = 32
 - दो बार है $\rightarrow 32 + 32 = 64$
-

◆ Example 3

nums = [1,2,3,4,5]

कोई भी number ऐसा नहीं है जिसके 4 divisors हों

👉 Answer = 0

◆ Solution Logic (Simple Steps)

1. Array के हर number को लो
2. उसके सभी divisors निकालो
3. अगर divisors की संख्या **exactly 4** हो
4. तो उन 4 divisors का sum जोड़ो
5. अंत में total sum return करो

Code In Java

```
class Solution {  
  
    private int factors(int n) {  
  
        int sum = 0, c = 0;  
  
        for(int i = 2; i*i <= n; i++) {  
  
            if(n % i == 0) {  
  
                int j = n / i;  
  
                if(j == i || c > 0) return 0;  
  
                sum += i + j;  
  
                c++;  
  
            }  
  
        }  
  
        if(c == 0) return 0;  
  
        return 1 + sum + n;  
  
    }  
  
    public int sumFourDivisors(int[] nums) {  
  
        int sum = 0;  

```

```
for(int i = 0; i < nums.length; i++) {  
  
    sum += factors[nums[i]];  
  
}  
  
return sum;  
  
}  
  
}
```